

は、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 150 以下の重症 ARDS 患者に対し、発症 48 時間以内に 1 日 12 時間以上の腹臥位療法を行うことで、生存率の有意な改善が示された。ただし、施行中は気管チューブトラブルや循環不安定、褥瘡などの合併症リスクがあるため、慎重な管理が必要である。

iii) 筋弛緩薬

筋弛緩薬は自発呼吸を抑制し、人工呼吸器との同調性を高めることで肺保護換気を補助する目的で使用される。ACURASYS 試験では、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 150 以下の中等症～重症 ARDS 患者に対し、筋弛緩薬 (cisatracurium) 48 時間投与で生存率が改善した。一方、ROSE 試験では有意な改善を認めなかったが、登録前にすでに筋弛緩が行われていた症例が多かったため、結果の解釈には注意が必要である⁴⁾。国内で用いられる筋弛緩薬はステロイド構造を有し、長期使用で筋障害のリスクがあるため、使用は短期間・最小限にとどめるのがよい。

iv) 体外式膜型人工肺 (ECMO)

重症 ARDS で標準的な人工呼吸によっても酸素化が改善しない場合、ECMO の導入が検討される。一般的な適応は、① $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 100 以下で増悪傾向、②人工呼吸管理が 7 日以内、③不可逆的臓器障害がないこと、の 3 点である。CESAR 試験と EOLIA 試験を統合したメタ解析では、ECMO により 60 日死亡率の有意な低下が示され、特に $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比が 80 未満の重症例で効果が大きかった。一方、ECMO には出血や血栓、感染などの合併症があり、専門的な管理が必要である。治療成績は症例数の多い施設ほど良好とされており⁵⁾、ECMO は集約化された専門施設で実施されることが望ましい。

b 水分管理

ARDS では肺血管外水分量が増加し、非心原性肺水腫を呈するため、過剰な輸液は避けるべきである。漏出液は炎症性サイトカインや線維化促進因子を含むため、肺の線維化や不可逆的障害を起こす。初期には循環不安定例も多く除水に注意が必要だが、遅くとも発症 1 週以内には水分バランスをマイナスに調整することが重要である。利尿薬や血行動態モニタリングを活用し、過剰水分を避けつつ臓器灌流を維持する戦略が求められる。

c 副腎皮質ステロイド薬

副腎皮質ステロイド薬は全身性炎症を抑え、サイトカインストームを軽減する。ARDS に対するメタ解析では、発症 7 日以内に低用量 (methylprednisolone 1～2 mg/kg/日) を 7 日以上投与することで、人工呼吸器からの離脱や院内死亡率の改善が示された。一方で、高血糖、感染、消化管出血などの有害事象も多く、投与の必要性を慎重に評価し、漫然とした長期投与は避けるべきである。用量・期間の最適化には今後

の検討が必要である。

d 予後

ARDS では重度の低酸素血症を呈するが、死因の多くは呼吸不全ではなく多臓器不全である。予後は基礎疾患に依存し、敗血症による ARDS は死亡率が高く、外傷由来では比較的良好である。1990 年代後半には院内死亡率は約 58% とされていたが、呼吸管理や集中治療の進歩により、2016 年の LUNG SAFE 研究⁶⁾では軽症 35%、中等症 40%、重症 46% へと改善がみられている。

結 語

ARDS は多様な病因を背景に発症する重篤な呼吸不全であり、診断・治療には病態や病期に応じた個別対応が求められる。診断基準や治療法の進歩により生存率は改善しているが、依然として多面的な評価と集学的管理が重要である。今後も病態の多様性を踏まえた研究と治療戦略の最適化が期待される。

Advanced

■駆動圧

駆動圧 (driving pressure) はプラトー圧から PEEP を差し引いた値、または一回換気量を肺コンプライアンスで除した値として定義される。ARDS では肺保護換気が重要だが、肺コンプライアンスは個々に異なるため、理想体重による一律な換気量設定が常に適切とは限らない。Amato らによる複数 RCT の再解析では、生存率と最も強く関連した指標は駆動圧であり、7～15 cmH₂O に保つことが有用な肺保護指標となる可能性が示唆されている。

Advanced

■EIT (電気インピーダンストモグラフィ)

EIT (electrical impedance tomography) は、胸部に装着した電極から微弱電流を流し、肺の換気分布をリアルタイムに可視化する装置である (図 1b)。虚脱・再開通や過膨張の局在評価が可能で、個別に人工呼吸設定を最適化できる。P-SILI の回避や鎮静・筋弛緩の評価にも有用とされる。近年のメタ解析では、EIT により PEEP を調整することで肺コンプライアンスの改善、駆動圧と機械的パワーの低下、院内死亡率の有意な減少が報告されており、ARDS 管理の次世代ツールとして注目されている。

文 献

- 1) ARDS Definition Task Force. JAMA 307 : 2526, 2012
- 2) Matthay MA, et al : Am J Respir Crit Care Med 209 : 37, 2024
- 3) Scholten EL, et al : Chest 151 : 215, 2017
- 4) Yoshida T, et al : N Engl J Med 381 : 786, 2019
- 5) Ohshimo S, et al : Crit Care 26 : 354, 2022
- 6) Bellani G, et al : JAMA 315 : 788, 2016